

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2

По дисциплине «Цифровая схемотехника»

Тема: Синтез комбинационных схем

Лабораторная работа №2

Стенд	9
Преподаватель	

Студент	Молчанов
Группа	Б24-506_516
Подгруппа	1

№ варианта	$F_1(x_3x_2x_1x_0)$	$F_2(x_3x_2x_1x_0)$	$F_3(x_3x_2x_1x_0)$
1217	0, 2, 4, 5, 8, 11, 12, 15	0, 2, 4, 8, 11, 12, 15	0, 3, 4, 5, 8, 12

3. Реализовать F_1 на мультиплексоре X74_151

.....

Выполнил студент:
Молчанов Степан Андреевич
Группа: Б24-516
Логин: B24_516_09
Пароль: AD0sW17p

Москва
2026

Цель работы

Изучить методы синтеза комбинационных схем на логических элементах; получить навыки проектирования комбинационных схем на VHDL; овладеть инструментальными средствами проектирования схем на ПЛИС; приобрести опыт экспериментального исследования синтезируемых схем.

Ход работы

Таблица 2.1. Таблица истинности системы логических функций

№	x_3	x_2	x_1	x_0	F_1	F_2	F_3
0	0	0	0	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	0	0
2	0	0	1	0	1	1	0
3	0	0	1	1	0	0	1
4	0	1	0	0	1	1	1
5	0	1	0	1	1	0	1
6	0	1	1	0	0	0	0
7	0	1	1	1	0	0	0
8	1	0	0	0	1	1	1
9	1	0	0	1	0	0	0
10	1	0	1	0	0	0	0
11	1	0	1	1	1	1	0
12	1	1	0	0	1	1	1
13	1	1	0	1	0	0	0
14	1	1	1	0	0	0	0
15	1	1	1	1	1	1	0

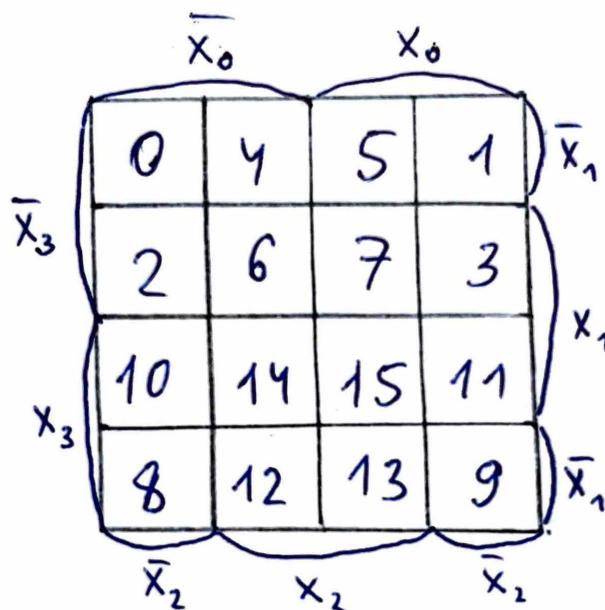


Рис. 2.1. Эталонная диаграмма Вейча для функций четырёх аргументов

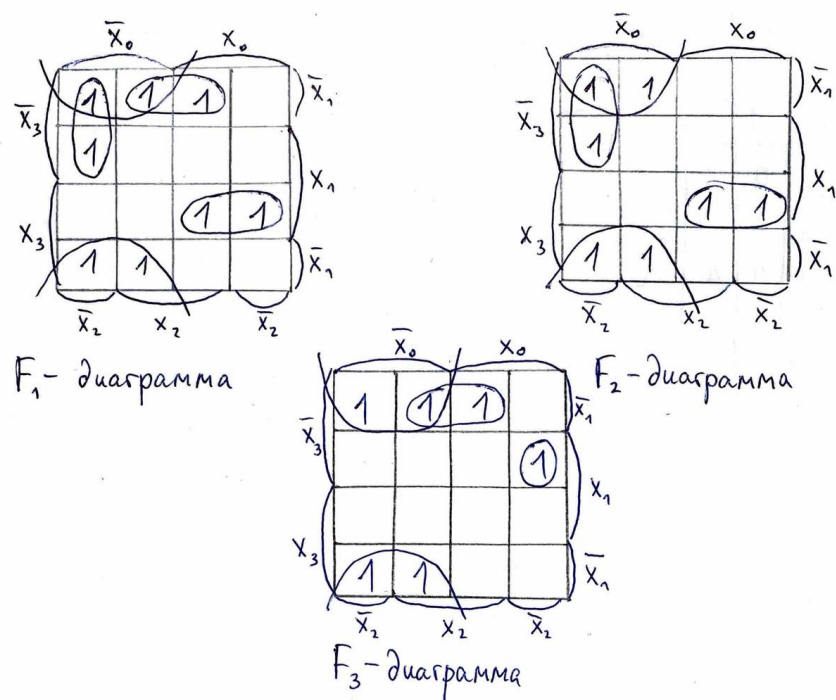


Рис. 2.2. Диаграммы Вейча трёх функций

Простые импликанты для функций F_1 , F_2 и F_3 :

$$\left. \begin{aligned} F_1 &= \bar{x}_1\bar{x}_0 \vee x_3x_1x_0 \vee \bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_0 \vee \bar{x}_3x_2\bar{x}_1 \\ F_2 &= \bar{x}_1\bar{x}_0 \vee x_3x_1x_0 \vee \bar{x}_3\bar{x}_2\bar{x}_0 \\ F_3 &= \bar{x}_1\bar{x}_0 \vee \bar{x}_3x_2\bar{x}_1 \vee \bar{x}_3\bar{x}_2x_1x_0 \end{aligned} \right\} \quad (2.1)$$

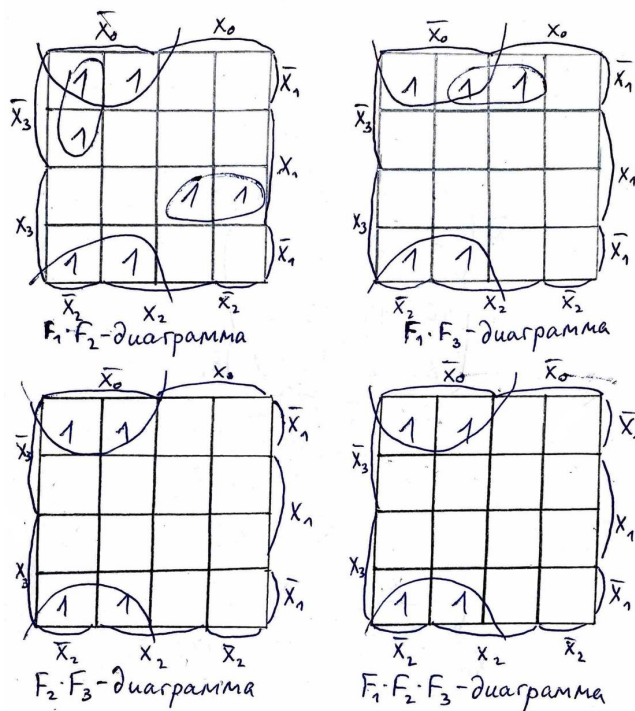


Рис. 2.3. Диаграммы Вейча логических произведений трёх функций

По полученным диаграммам найдём простые импликанты данных функций:

$$\left. \begin{aligned} F_1 \cdot F_2 &= \bar{x}_1 \bar{x}_0 \vee x_3 x_1 x_0 \vee \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_0 \\ F_2 \cdot F_3 &= \bar{x}_1 \bar{x}_0 \vee \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 \\ F_2 \cdot F_3 &= \bar{x}_1 \bar{x}_0 \\ F_1 \cdot F_2 \cdot F_3 &= \bar{x}_1 \bar{x}_0 \end{aligned} \right\} \quad (2.2)$$

Таблица 2.2

Импликантная матрица системы логических функций

Импликанта		Конституента																										
		0			2			3			4			5			8			11		12			15			
		$\bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0$			$\bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0$			$\bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 x_0$			$\bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0$			$\bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 x_0$			$x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0$			$x_3 \bar{x}_2 x_1 \bar{x}_0$		$x_3 \bar{x}_2 \bar{x}_1 x_0$			$x_3 x_2 \bar{x}_1 \bar{x}_0$			
		F_1	F_2	F_3	F_1	F_2	F_3	F_1	F_2	F_3	F_1	F_2	F_3	F_1	F_2	F_3	F_1	F_2	F_1	F_2	F_3	F_1	F_2	F_1	F_2	F_3	F_1	F_2
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21					
$\bar{x}_0 \bar{x}_1 - F_1 F_2 F_3$	V		+	+	+					+	+	+				+	+	+			+	+	+					
$x_0 x_1 x_3 - F_1 F_2$	V																	+	+					+	+			
$\bar{x}_0 \bar{x}_2 \bar{x}_3 - F_1 F_2$	V		+	+		+	+																					
$\bar{x}_1 x_2 \bar{x}_3 - F_1 F_3$	V								+		+	+	+															
$\bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 x_0 - F_3$	V							+																				
			V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V

Выбирая для каждой функции минимально возможное количество отмеченных импликант, получаем искомую минимальную совокупность переключаемых функций:

$$\left. \begin{aligned} F_1 &= \bar{x}_1 \bar{x}_0 \vee x_3 x_1 x_0 \vee \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_0 \vee \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 \\ F_2 &= \bar{x}_1 \bar{x}_0 \vee x_3 x_1 x_0 \vee \bar{x}_3 \bar{x}_2 \bar{x}_0 \\ F_3 &= \bar{x}_1 \bar{x}_0 \vee \bar{x}_3 x_2 \bar{x}_1 \vee \bar{x}_3 \bar{x}_2 x_1 x_0 \end{aligned} \right\} \quad (2.3)$$

Переведём данные логические функции в базис И-НЕ (штрих Шеффера):

$$\left. \begin{aligned} F_1 &= (\bar{x}_1 \mid \bar{x}_0) \mid (x_3 \mid x_1 \mid x_0) \mid (\bar{x}_3 \mid \bar{x}_2 \mid \bar{x}_0) \mid (\bar{x}_3 \mid x_2 \mid \bar{x}_1) \\ F_2 &= (\bar{x}_1 \mid \bar{x}_0) \mid (x_3 \mid x_1 \mid x_0) \mid (\bar{x}_3 \mid \bar{x}_2 \mid \bar{x}_0) \\ F_3 &= (\bar{x}_1 \mid \bar{x}_0) \mid (\bar{x}_3 \mid x_2 \mid \bar{x}_1) \mid (\bar{x}_3 \mid \bar{x}_2 \mid x_1 \mid x_0) \end{aligned} \right\} \quad (2.4)$$

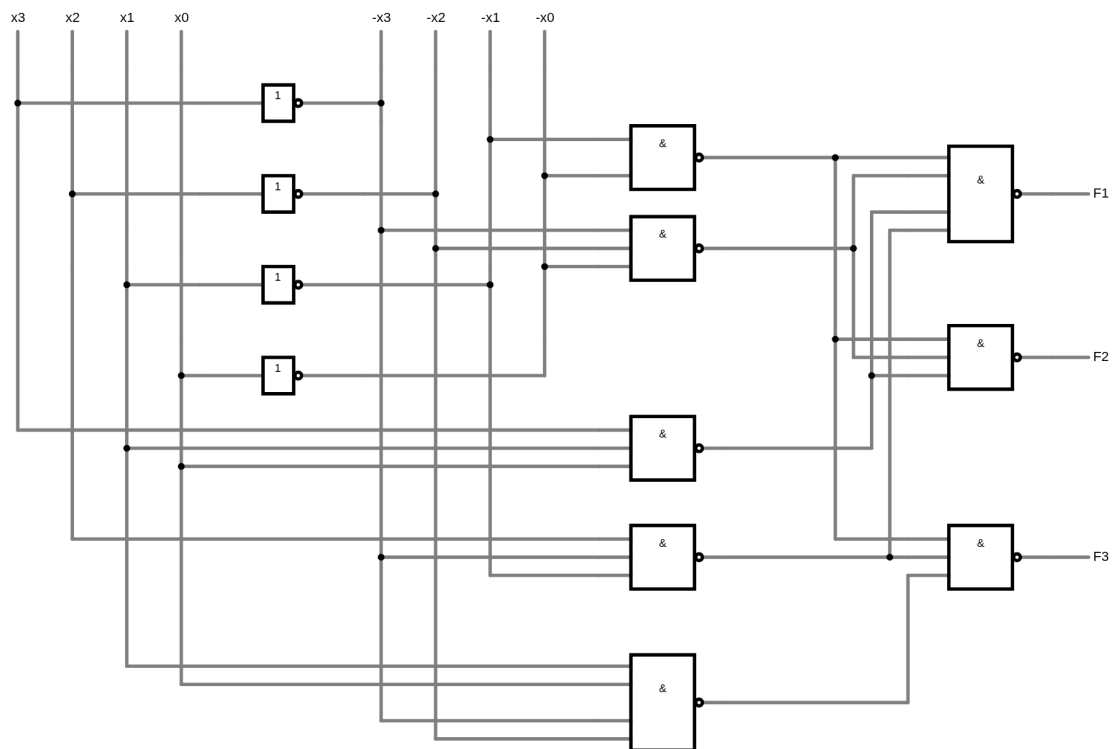


Рис. 2.4. Реализация многовыходной комбинационной схемы

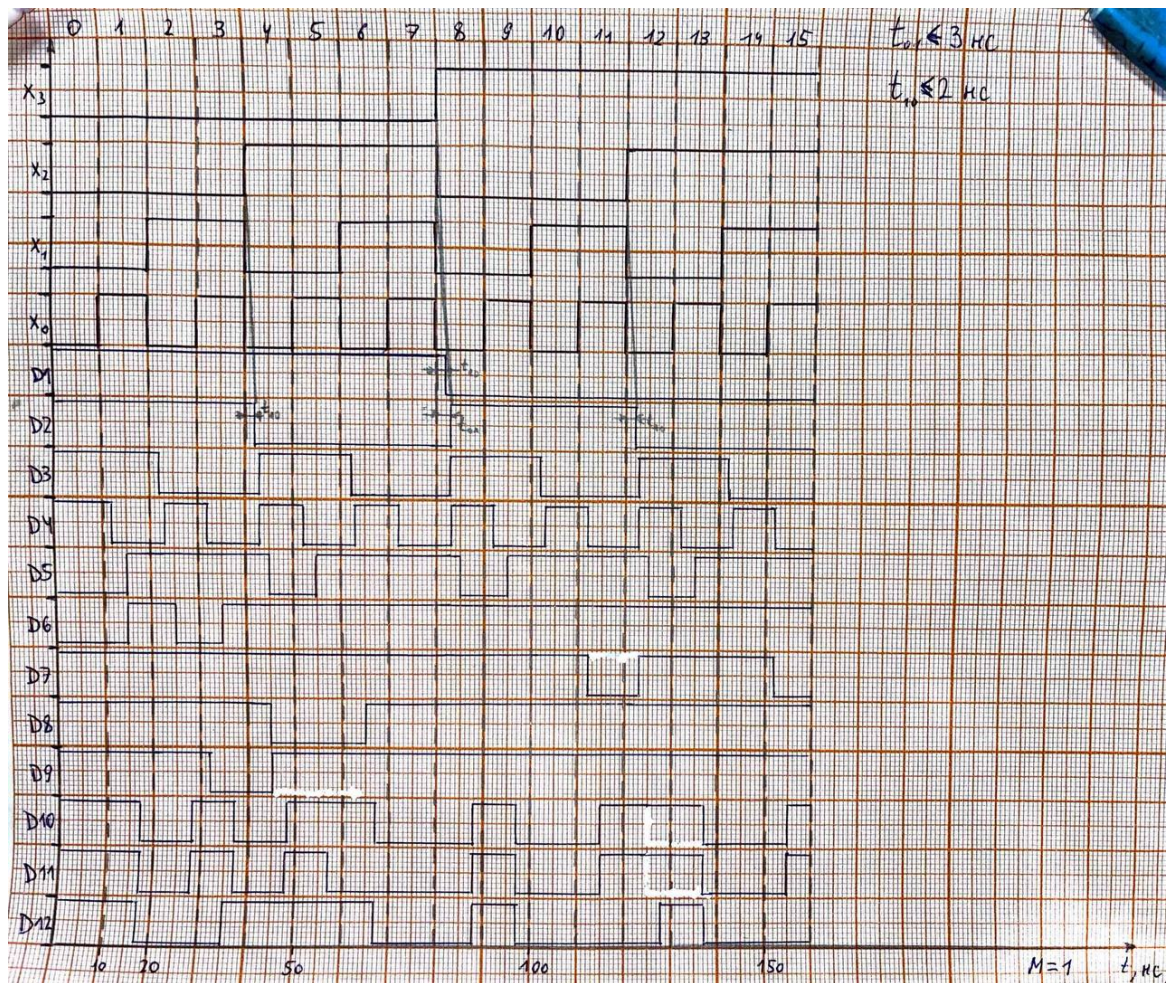


Рис. 2.5. Временная диаграмма комбинационной схемы (теоретический расчёт)

6. Выражения для задержек и их расчёт

Самые длинные пути:

$D1 \rightarrow D6 \rightarrow D10$
 $D1 \rightarrow D6 \rightarrow D11$
 $D1 \rightarrow D8 \rightarrow D10$
 $D1 \rightarrow D8 \rightarrow D12$
 $D1 \rightarrow D9 \rightarrow D12$
 $D2 \rightarrow D6 \rightarrow D10$
 $D2 \rightarrow D6 \rightarrow D11$
 $D2 \rightarrow D9 \rightarrow D12$
 $D3 \rightarrow D5 \rightarrow D10$
 $D3 \rightarrow D5 \rightarrow D11$
 $D3 \rightarrow D5 \rightarrow D12$
 $D3 \rightarrow D8 \rightarrow D10$
 $D3 \rightarrow D8 \rightarrow D12$

$D4 \rightarrow D5 \rightarrow D10$
 $D4 \rightarrow D5 \rightarrow D11$
 $D4 \rightarrow D5 \rightarrow D12$
 $D4 \rightarrow D6 \rightarrow D10$
 $D4 \rightarrow D6 \rightarrow D11$

$(t^{01}$ и t^{10} - одинаковые значения для $D1, D2, D3$ + собственные задержки $D4$ переключения для остальных лог. элементов.

$$t_{D1}^{10} \leq 2 \text{ нс} \quad t_{D3}^{10} \leq 2 \text{ нс}$$

$$t_{D1}^{01} \leq 3 \text{ нс} \quad t_{D3}^{01} \leq 3 \text{ нс}$$

$$t_{D2}^{10} \leq 2 \text{ нс} \quad t_{D4}^{10} \leq 2 \text{ нс}$$

$$t_{D2}^{01} \leq 3 \text{ нс} \quad t_{D4}^{01} \leq 3 \text{ нс}$$

$$t_{D5}^{10} = t^{10} + t^{01} \leq 5 \text{ нс}$$

$$t_{D5}^{01} = t^{10} + t^{01} \leq 5 \text{ нс}$$

$$t_{D6}^{01} = t^{10} + t^{01} \leq 5 \text{ нс}$$

$$t_{D6}^{10} = t^{10} + t^{01} \leq 5 \text{ нс}$$

$$t_{D7}^{01} \leq 3 \text{ нс}$$

$$t_{D7}^{10} \leq 2 \text{ нс}$$

$$t_{D8}^{01} = t^{10} + t^{01} \leq 5 \text{ нс}$$

$$t_{D8}^{10} = t^{10} + t^{01} \leq 5 \text{ нс}$$

$$t_{D9}^{01} = t^{10} + t^{01} \leq 5 \text{ нс}$$

$$t_{D9}^{10} \leq 2 \text{ нс}$$

$$t_{D10}^{01} \leq t_{D6}^{10} + t^{01} \leq 8 \text{ нс}$$

$$t_{D10}^{10} \leq t_{D5}^{01} + t^{10} \leq 7 \text{ нс}$$

$$t_{D11}^{01} \leq t_{D6}^{10} + t^{01} \leq 8 \text{ нс}$$

$$t_{D11}^{10} \leq t_{D5}^{01} + t^{10} \leq 7 \text{ нс}$$

$$t_{D12}^{01} \leq t_{D5}^{10} + t^{01} \leq 8 \text{ нс}$$

$$t_{D12}^{10} \leq t_{D5}^{01} + t^{10} \leq 7 \text{ нс}$$

$$D10 \equiv F_1$$

$$D11 \equiv F_2$$

$$D12 \equiv F_3$$

Рис. 2.6. Расчёт задержек многовыходной комбинационной схемы

7. Реализация F_1 на мультиплексоре X74-151

Преобразованная таблица истинности для F_1 :

$\downarrow$	x_3	x_2	x_1	F_1
0	0	0	0	$\bar{x}_0$
1	0	0	1	$\bar{x}_0$
2	0	1	0	1
3	0	1	1	0
4	1	0	0	$\bar{x}_0$
5	1	0	1	x_0
6	1	1	0	$\bar{x}_0$
7	1	1	1	x_0

} $\rightarrow$ при $\bar{x}_3 x_2$ $F_1 = \bar{x}_1$

Схема F_1 на мультиплексоре X74-151:

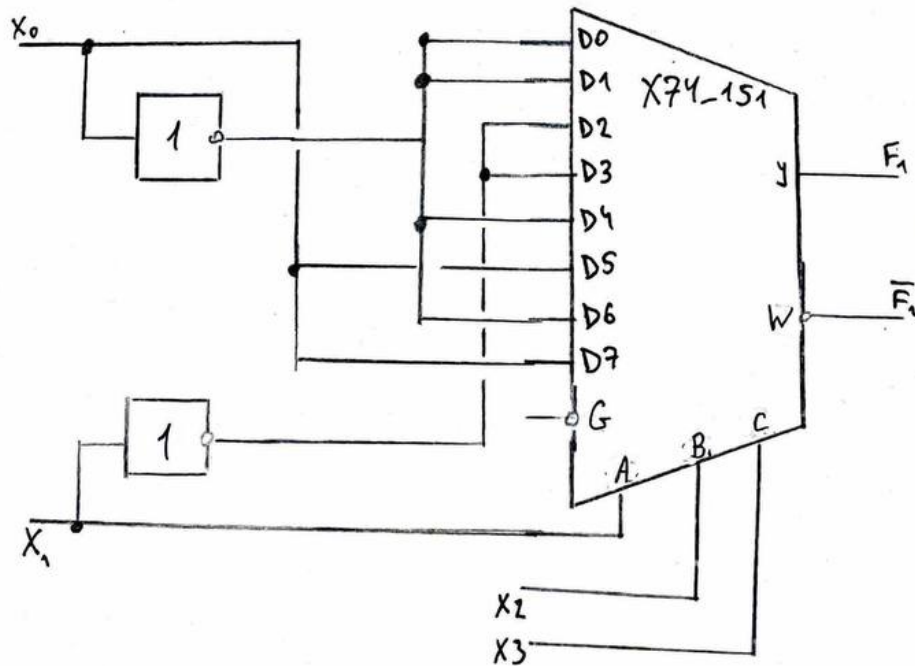


Рис. 2.7. Реализация F_1 на мультиплексоре X74-151

